

Kalorimetrische Bestimmung einer Neutralisationsenthalpie

Geräte

- Temperaturmessgerät
- mit Styropor isoliertes Becherglas

Chemikalien

- Base in wässriger Lösung (Natriumhydroxid, 20ml)
- Säure in wässriger Lösung (... , 20ml)

Durchführung

- Lösungen von Säure und Base auf gleiche Temperatur setzen
- Säure oder Base in das isolierte Becherglas füllen
- Temperaturmessgerät in das Becherglas halten und anfangen zu messen
- andere Lösung in das Becherglas füllen
- weiterhin die Temperatur messen, bis zum Ende der Neutralisationsreaktion

Beobachtung

Temperatur-Zeit-Diagramm einfügen

Auswertung

- Reaktionsgleichung
- Starttemperatur: $T_0 = \dots$
- Maximaltemperatur: $T_1 = \dots$

Die Temperaturdifferenz ΔT lässt sich einfach berechnen:

$$\begin{aligned}\Delta T &= T_1 - T_0 \\ &= \dots\end{aligned}$$

Mithilfe dieser lässt sich die Reaktionswärme Q berechnen:

$$\begin{aligned}Q &= -\Delta T \cdot c_p \cdot m \\ &= -\Delta T \cdot c_p \cdot V \cdot \rho\end{aligned}$$

Es lässt sich davon ausgehen, dass die Lösung zum Großteil aus Wasser besteht, demnach lassen sich für die spezifische Wärmekapazität c_p und für die Dichte ρ die Werte von Wasser

einsetzen. Das Volumen entspricht der Summe der Volumina von Säure- und Baselösung:

$$\begin{aligned} Q &= -\Delta T \cdot c_p(\text{H}_2\text{O}) \cdot V \cdot \rho(\text{H}_2\text{O}) \\ &= \dots \\ &= \dots \text{ J} \end{aligned}$$

Da die Neutralisationsreaktion der beiden Lösungen sowohl unter konstantem Druck als auch unter gleichbleibendem Volumen abläuft, entspricht die obige Reaktionswärme gleichzeitig der Änderung der Reaktionsenthalpie und damit der Neutralisationsenthalpie ΔH_N . Dies ergibt sich aus der folgenden Rechnung:

$$\begin{aligned} &H_P \dots \text{Enthalpie der Reaktionsprodukte} \\ &H_E \dots \text{Enthalpie der Reaktionsedukte} \\ \Delta H_N &= H_P - H_E \\ &= U_P + p_P V_P - U_E - p_E V_E \quad | \quad p_P V_P = p_E V_E \\ &= U_P - U_E \\ &= \Delta U \\ &= Q + W \quad | \quad \Delta V = 0 \rightarrow W = 0 \\ &= Q \\ \Rightarrow \Delta H_N &= \dots \text{ J} \end{aligned}$$

Nun lässt sich noch die molare Neutralisationsenthalpie ΔH_{Nm} bestimmen. Hierfür teilt man die Neutralisationsenthalpie durch die kleinste Stöchiometriezahl der Ausgangsstoffe der Reaktion:

$$\begin{aligned} \Delta H_{Nm} &= \frac{\Delta H_N}{\min(n_E)} \\ &= \frac{\Delta H_N}{n(\text{Was auch immer die Säure dann ist})} \\ &= \frac{\Delta H_N \cdot V(\dots)}{c(\dots)} \\ &= \frac{\dots \cdot \dots}{\dots} \\ &\quad \dots \text{ J} \\ \Rightarrow \Delta H_{Nm} &= \dots \frac{\text{J}}{\text{mol}} \end{aligned}$$

Fehlerbetrachtung

Der errechnete Wert für die Neutralisationsenthalpie und die molare Neutralisationsenthalpie kann aus verschiedenen Gründen vom reellen Wert abweichen. Zum Beispiel entsteht eine gewisse Ungenauigkeit bereits durch Messunsicherheiten. Außerdem ist das Becherglas nicht perfekt isoliert, was einen gewissen Messfehler erzeugt. Zudem wurde für die Säure- und Baselösung die spezifische Wärmekapazität und Dichte von Wasser angenommen – durch die gelösten Stoffe weicht der echte Wert beider Größen allerdings ein wenig von denen von Wasser ab. Weitere Fehlerquellen können außerdem Abweichungen vom angenommenen Volumen und der angenommenen Konzentration der Säure- bzw. Baselösung sein.